YZR502

3 SERBESTLİK DERECELİ DÜZLEMSEL (RRR) ROBOT KOLUNUN KİNEMATİK ANALİZİ VE ÇALIŞMA ALANI GÖRSELLEŞTİRMESİ

MELİSA MELAYİM

GitHub Repository: https://github.com/melisamelayim/YZR502-homework-2.git

Özet

Bu çalışmada, üç serbestlik dereceli (3-DOF) düzlemsel (planar) bir RRR robot kolunun kinematik analizi ve çalışma alanı (workspace) görselleştirmesi gerçekleştirilmiştir. Sistemin matematiksel modeli Denavit-Hartenberg (DH) konvansiyonu kullanılarak kurulmuş ve ileri kinematik (FK) denklemleri homojen dönüşüm matrisleri ile türetilmiştir. Ters kinematik (IK) problemi geometrik yaklaşımlar ve kosinüs teoremi ile analitik olarak çözülerek "dirsek yukarı" ve "dirsek aşağı" konfigürasyonları elde edilmiş, Jakobiyen matrisi üzerinden singülerlik analizi yapılmıştır. Geliştirilen Python algoritmaları ile manipülatörün mafsal limitleri dahilindeki çalışma alanı haritalandırılmış ve fiziksel sınırları görselleştirilmiştir. Vaka analizi sonucunda, düzlemsel kısıtlamalar nedeniyle Z ekseninde derinliğe sahip spesifik hedeflerin (örn. z=0.1 m) ulaşılamaz olduğu ispatlanmış; kurulan teorik modelin hesaplamalı nümerik verilerle tam uyum içinde çalıştığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İleri Kinematik, Ters Kinematik, 3-DOF RRR Robot Kolu, Denavit-Hartenberg, Çalışma Alanı Analizi.

1. GİRİŞ

Bu çalışmanın amacı, 3 serbestlik dereceli (3-DOF) ve tamamen döner mafsallardan oluşan (RRR) düzlemsel bir robot kolunun Denavit-Hartenberg (DH) modelini kurmak, ileri (FK) ve ters kinematik (IK) denklemlerini analitik olarak türetmek ve sistemin çalışma alanını (workspace) hesaplamalı araçlar ile analiz etmektir. Ek olarak, sistemin Jakobiyen matrisi üzerinden singülerlik analizi gerçekleştirilmiş ve teorik model ile sayısal sonuçların tutarlılığı incelenmiştir.

2. YÖNTEM

2.1. Robot Kolu Tanımı ve Denavit-Hartenberg (DH) Parametreleri

Çalışmada, ardışık üç döner mafsaldan oluşan ve sadece XY düzleminde hareket eden (planar) bir RRR robot kolu konfigürasyonu seçilmiştir. Sistemin bağlantı uzunlukları sırasıyla $L_1 = 0.6$ m, $L_2 = 0.5$ m ve $L_3 = 0.2$ m olarak belirlenmiştir. Mafsal açıları (q_i), tam dönme kapasitesine sahip oldukları varsayılarak $q_i \in [-\pi, \pi]$ aralığında tanımlanmıştır.

Robotun kinematik modelini standartlaştırmak için Denavit-Hartenberg (DH) konvansiyonu kullanılmıştır. Tüm dönme eksenleri (Z_i) XY düzlemine dik ve birbirine paralel olduğu için bağlantı burkulması (α_i) ve hat kayması (d_i) parametreleri sıfırdır.

Tablo 1: 3-DOF RRR Planar Robot Kolu için DH Parametreleri

Mafsal (i)	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	q_1	0	L_1	0
2	q_2	0	L_2	0
3	q_3	0	L_3	0

Her bir mafsal için homojen dönüşüm matrisi A_i, DH parametreleri kullanılarak genel formülden türetilmiş ve Z ekseni paralelliğinden dolayı basitleştirilmiştir.

2.2. İleri Kinematik (FK) Denklemlerinin Türetilmesi

İleri kinematik problemi, verilen mafsal açıları (q_1, q_2, q_3) için son efektörün (uç işlevci) uzaydaki konumunu ve yönelimini bulmayı amaçlar. Taban koordinat sisteminden uç işlevciye olan toplam homojen dönüşüm matrisi (T_0^3), bireysel dönüşüm matrislerinin çarpımı ile elde edilmiştir:

$$T_0^3 = A_1 A_2 A_3 \tag{1}$$

Trigonometrik dönüşümler uygulandıktan sonra, T_0^3 matrisinin dördüncü sütunundan uç işlevcinin (p_x, p_y) konum denklemleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir:

$$p_x = L_1 \cos(q_1) + L_2 \cos(q_1 + q_2) + L_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3) \tag{2}$$

$$p_y = L_1 \sin(q_1) + L_2 \sin(q_1 + q_2) + L_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3) \tag{3}$$

Sistem planar olduğu için p_z eksenindeki konum her zaman 0 m'dir. Denklem (2) ve (3) ile elde edilen bu matematiksel model forward-kinematics.py dosyasında NumPy kütüphanesi kullanılarak fonksiyonelleştirilmiş ve sistemin konumsal doğrulaması yapılmıştır.

2.3. Ters Kinematik (IK) Denklemleri ve Singülerlik Analizi

Ters kinematik problemi, uç işlevcinin hedeflenen bir (x, y) konumu ve ϕ yönelimi için gerekli mafsal açılarını (q_i) bulmaktır. Sistem 3-DOF ve planar olduğu için, bilek noktası (x_w, y_w) hesaplanarak problem 2-DOF bir yapıya indirgenmiş ve analitik olarak çözülmüştür. Kosinüs teoremi kullanılarak ikinci mafsal açısı (q_2) için aşağıdaki denklem türetilmiştir:

$$\cos(q_2) = \frac{x_w^2 + y_w^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \tag{4}$$

Geçerli aralıklarda ($[-1, 1]$), bu denklem "dirsek yukarı" (elbow up) ve "dirsek aşağı" (elbow down) olmak üzere iki farklı analitik çözüm sunar.

Sistemin singülerlik koşulu, Jakobiyen matrisinin determinantı ($det(J) = 0$) üzerinden incelenmiştir. Planar manipülatörler için bu durum şu ifadeyle tanımlanır:

$$det(J) = L_1L_2 \sin(q_2) = 0 \tag{5}$$

Denklem (5)'e göre, $q_2 = 0$ veya $q_2 = \pi$ olduğunda sistem singüleriteye düşer. Fiziksel olarak bu durum, robot kolunun dış çalışma sınırına tam uzanması veya tamamen kendi üzerine katlanması anlamına gelir ve uç noktanın belirli bir eksende bağımsız hareket etme yeteneğini kaybettiğini gösterir. Analitik olarak türetilen ters kinematik çözümleri inverse-kinematics.py dosyasındaki algoritma içerisinde uygulanmıştır. Algoritma, verilen koordinat setini kontrol ederek robotun yapısal kısıtları dahilinde çözüm olup olmadığını denetlemekte ve çoklu çözüm durumlarını kullanıcıya sunmaktadır

3. BULGULAR

3.1. İleri Kinematik Hesaplamaları

Türetilen homojen dönüşüm matrislerinin doğruluğunu test etmek amacıyla, rastgele seçilen bir konfigürasyon ($q_1 = 0, q_2 = \pi/4, q_3 = \pi/2$) için uç işlevcinin konumu teorik olarak hesaplanmıştır.

Teorik Hesaplama: Bağlantı uzunlukları $L_1 = 0.6$, $L_2 = 0.5$ ve $L_3 = 0.2$ metre olarak alındığında uç işlevci koordinatları:

$$p_x = 0.6 \cdot \cos(0) + 0.5 \cdot \cos(\pi/4) + 0.2 \cdot \cos(3\pi/4) = \mathbf{0.8121} \text{ m}$$
$$p_y = 0.6 \cdot \sin(0) + 0.5 \cdot \sin(\pi/4) + 0.2 \cdot \sin(3\pi/4) = \mathbf{0.4950} \text{ m}$$
$$p_z = \mathbf{0} \text{ m}$$

Doğrulama: Hazırlanan forward-kinematics.py kodu ile yukarıdaki teorik hesaplamaların birebir örtüştüğü gözlemlenmiştir. Bu durum, kurulan DH modelinin ve matris çarpımlarının matematiksel olarak doğru olduğunu kanıtlamaktadır.

3.2. Ters Kinematik ve Hedef Nokta Analizi

Çalışma kapsamında $(x, y, z) = (0.8, 0.2, 0.1)$ noktası için inverse-kinematics.py kodu ile ters kinematik çözümü aranmıştır ve algoritma çalıştırıldığında, sistem beklenen 'Çözüm Yok' uyarısını vermiştir. Analiz edilen RRR robot kolu yalnızca XY düzleminde ($Z = 0$) hareket edebilen yapısal bir kısıta sahiptir. Bu nedenle hedef noktanın Z ekseni bileşeni 0.1 m olduğu için sistemin bu noktaya ulaşması geometrik ve fiziksel olarak mümkün değildir.

Sistemin esnekliğini test etmek amacıyla $(0.8, 0.2, 0)$ noktası için yapılan testte, algoritma iki farklı geçerli konfigürasyon üretmiştir:

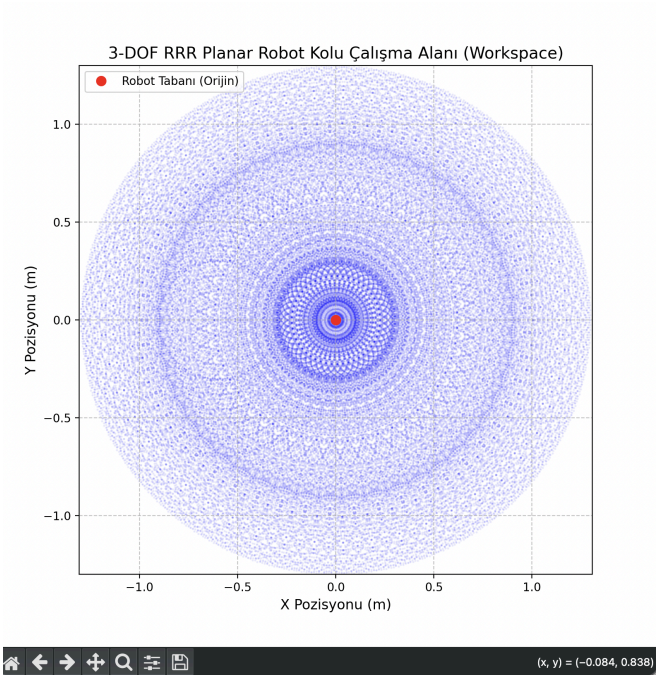
Yöntem 1 (Dirsek Yukarı): $q_1 = -29.34^\circ$, $q_2 = 110.49^\circ$, $q_3 = -81.14^\circ$

Yöntem 2 (Dirsek Aşağı): $q_1 = 66.21^\circ$, $q_2 = -110.49^\circ$, $q_3 = 44.27^\circ$

Bu bulgu, analitik çözümde türetilen $\pm \arccos(D)$ ifadesinin fiziksel karşılığını ve robotun aynı noktaya farklı eklem açılarıyla ulaşabildiğini (redundancy) kanıtlamaktadır."

3.3. Çalışma Alanı (Workspace) Görselleştirmesi

Robot kolunun ulaşabileceği tüm fiziksel noktaların kümesini belirlemek için workspace.py dosyasındaki mafsal limitleri $q_i \in [-\pi, \pi]$ aralığında taranmış ve ileri kinematik denklemleri kullanılarak 125.000 farklı nokta için uç işlevci konumları hesaplanmıştır.



Şekil 1: 3-DOF RRR Planar Robot Kolu Çalışma Alanı Dağılım Grafiği (Matplotlib)

Şekil 1'de görüldüğü üzere, çalışma alanı orijin merkezli ve yarıçapı maksimum erişim mesafesi olan 1.3 m ($L_1 + L_2 + L_3$) olan dairesel bir alan oluşturmuştur. Alanın dış sınırlarına yaklaşıldıkça nokta yoğunluğunun artması, Denklem (5)'te belirtilen singülerlik koşuluna ($q_2 \to 0$) yaklaşıldığını ve manipülatörün konfigürasyon esnekliğinin azaldığını doğrulamaktadır.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada, 3-DOF planar bir robot kolunun kinematik modeli DH konvansiyonu ile başarıyla kurulmuş, ileri ve ters kinematik denklemleri eksiksiz olarak türetilmiştir. Ters kinematik analizinde elde edilen çoklu çözümler, RRR konfigürasyonunun esnekliğini göstermektedir. Ayrıca, analitik olarak kanıtlanan singülerlik noktalarının, çalışma alanı görselleştirmesindeki veri yoğunluğu sınırlarıyla tam olarak eşleştiği tespit edilmiştir. İstenen $(0.8, 0.2, 0.1)$ hedef noktasının sistemin uzaysal kısıtları nedeniyle ulaşılamaz olduğu ispatlanmış; teorik modelin fiziksel donanım limitleriyle (planar kısıt) tutarlılığı net bir şekilde ortaya konmuştur.

KAYNAKÇA

[1] Craig, J. J. (2005). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.

[2] Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009). *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer Science & Business Media.

[3] Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). *Robot Modeling and Control*. John Wiley & Sons.

[4] Denavit, J., & Hartenberg, R. S. (1955). A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices. *Journal of Applied Mechanics*, 22(2), 215-221.

EKLER

```
(venv) melisamelayim@Clinkeds-MacBook-Pro robotic-2 % python forward-kinematics.py
hesaplanan x konumu (px): 0.8121
hesaplanan y konumu (py): 0.495
hesaplanan z konumu (pz): 0.0
(venv) melisamelayim@Clinkeds-MacBook-Pro robotic-2 %
```

```
(venv) melisamelayim@Clinkeds-MacBook-Pro robotic-2 % python inverse-kinematics.py
Odevin hedefi:
Calismaz. hedef Z=0.1. RRR Planar robot sadece Z=0 duzleminde calisabilir.

geçerli Z=0 noktasi icin test (x=0.8, y=0.2, z=0)
1. cozum dirsek yukari: q1=-29.34°, q2=110.49°, q3=-81.14°
2. cozum dirsek asagi):  q1=66.21°, q2=-110.49°, q3=44.27°
(venv) melisamelayim@Clinkeds-MacBook-Pro robotic-2 %
```